

Exercício 8.2 - Tradução de endereços (seg. e TLB)

A - Segmentação

Considere um sistema de memória, com segmentação e endereços de 6 dígitos (consideramos tudo em decimal)

2 dígitos mais significativos (S) indicam o número do segmento

4 dígitos menos significativos (E) indicam o off-set

SSEEEE

Com a seguinte tabela dos segmentos

segmento	limite	base
00	1000	12000
01	2000	34000
02	500	56000
03	5000	56500
04	500	13000
05	800	34200
06	4000	13500
07	500	35000
...	...	...

Indique o valor retornado quando pedimos para converter os seguintes endereços lógicos em físicos:

- a) 040321
- b) 001234
- c) 061234

B - Segmentação e paginação

Considere um sistema de memória, com segmentação e paginação e endereços de 8 dígitos (consideramos tudo em decimal)

2 dígitos mais significativos indicam o número do segmento (0 a 99)

2 dígitos seguintes indicam o número da página (00 a 99)

3 dígitos menos significativos indicam o off-set (e cada página tem dimensão 1000, endereços de 000 a 999)

com as seguintes tabelas:

Tabela de páginas

Num de pág (lógico)	Num de pág (físico)
00	12
...	...
01	56
02	78
...	...
13	91
14	73
15	64
16	65
...	...
57	41
58	43
59	05
60	03

Tabela dos segmentos

segmento	limite	base
00	1000	01000
01	2000	02000
02	1000	56000
03	5000	57000
04	1000	13000
05	1000	34000
06	4000	14000
07	5000	35000
...	...	...

Indique o valor que é retornado quando pedimos para converter os seguintes endereços lógicos em físicos:

- a) 0101321
- b) 0601234
- c) 0302134

C - TLB

Considere um sistema de memória com paginação em **dois níveis** (sem memória virtual...) e uma TLB com os seguintes tempos de acesso:

- TLB 5ns

- Memória principal 50ns

e uma taxa acerto (hit rate) de 95%.

Calcule o tempo médio de acesso para aceder ao valor guardado num endereço em memória principal.

- a) sem TLB
- b) com TLB